

- 1- Voir schéma ci-contre.
- 2- La force d'interaction électrostatique entre les 2 charges est :

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_r$$

$$\vec{F} = \frac{2Z_{Au}}{4\pi\epsilon_0 r^2} e^2 \vec{u}_r$$

Elle est conservatrice, on peut définir une énergie potentielle :

$$\vec{F} = -\text{grad } E_p$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_r = -\frac{dE_p}{dr} \vec{u}_r$$

$$E_p = \frac{2Z_{Au}}{4\pi\epsilon_0 r} e^2 + Cte$$

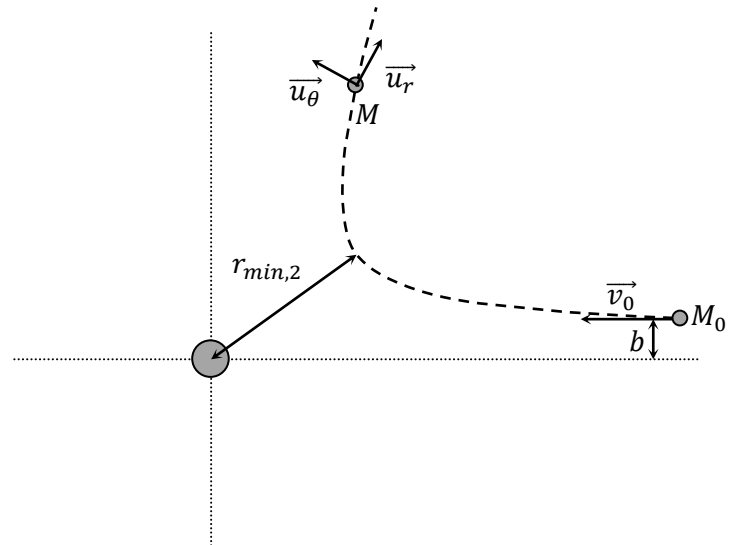
On choisit $E_p = 0$ pour $r \rightarrow \infty$. On en déduit $Cte = 0$.

$$E_p = \frac{2Z_{Au}}{4\pi\epsilon_0 r} e^2$$

- 3- L'énergie mécanique a pour expression :

$$E_m = E_c + E_p$$

Au début la particule est suffisamment éloignée pour négliger l'énergie potentielle $E_p = 0$



$$E_m = \frac{1}{2} m v_0^2 > 0$$

Le mouvement est donc hyperbolique, c'est le seul mouvement possible.

- 4- En M_0 :

$$\vec{L}_O = \vec{OM}_0 \wedge m \vec{v}_0$$

$$\vec{L}_O = b \vec{u}_y \wedge (-m v_0 \vec{u}_x)$$

$$\vec{L}_O = m b v_0 \vec{u}_z$$

Le moment cinétique est conservé au cours du mouvement car la force est centrale, sa dérivée est donc nulle :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F})$$

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{OM} \wedge \vec{F} = \vec{0}$$

Lorsque $b = 0$, le moment cinétique devient nul, la trajectoire devient rectiligne, la particule repart dans l'autre sens lorsque sa vitesse devient nulle.

- 5- D'après la question précédente, la vitesse est nulle à la distance minimale d'approche. Comme l'énergie mécanique se conserve :

$$E_m = \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{2Z_{Au}}{4\pi\epsilon_0 r_{min}} e^2$$

$$r_{min} = \frac{Z_{Au} e^2}{\pi\epsilon_0 m v_0^2}$$

Application numérique : $r_{min} = 27 \text{ fm}$.

- 6- On utilise à nouveau l'expression de l'énergie mécanique :

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{2Z_{Au}e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Or $v^2 = \dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2$. De plus :

$$\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge m\vec{v} = r \vec{u}_r \wedge m(\dot{r} \vec{u}_r + r\dot{\theta} \vec{u}_\theta)$$

$$\vec{L}_O = mr^2\dot{\theta}\vec{u}_z$$

On utilise la conservation du moment cinétique :

$$\vec{L}_O = mr^2\dot{\theta}\vec{u}_z = mbv_0\vec{u}_z$$

$$\dot{\theta} = \frac{bv_0}{r^2}$$

$$E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m\frac{b^2v_0^2}{r^2} + \frac{2Z_{Au}e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

A la distance d'approche minimale $r_{min,2}$, $\dot{r} = 0$ et l'énergie mécanique se conserve :

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}m\frac{b^2v_0^2}{r_{min,2}^2} + \frac{2Z_{Au}e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{min,2}}$$

On multiplie chaque terme par $\frac{2r_{min,2}^2}{mv_0^2}$

$$r_{min,2}^2 - \frac{4Z_{Au}e^2}{4\pi\epsilon_0 mv_0^2} r_{min,2} - b^2 = 0$$

$$r_{min,2}^2 - \frac{Z_{Au}e^2}{\pi\epsilon_0 mv_0^2} r_{min,2} - b^2 = 0$$

On détermine le discriminant :

$$\Delta = \left(\frac{Z_{Au}e^2}{\pi\epsilon_0 mv_0^2} \right)^2 + 4b^2$$

Le polynôme admet deux solutions, on retient que la solution positive :

$$r_{min,2} = \frac{Z_{Au}e^2}{2\pi\epsilon_0 v_0^2 m} + \sqrt{b^2 + \left(\frac{Z_{Au}e^2}{2\pi\epsilon_0 v_0^2 m} \right)^2}$$

- 7- Si b est « petit » alors $r_{min,2} \approx r_{min}$. Si b est « grand » alors la particule n'est pas déviée et $r_{min,2} \approx b$. On compare b avec l'expression contenue dans la racine carrée soit

$$\frac{Z_{Au}e^2}{2\pi\epsilon_0 v_0^2 m} = \frac{r_{min}}{2}$$